GitHup 6

Presentado por; Anny Sofia Beltrán García

Presentado a; Carlos Andrés Gómez Vasco

Medicina veterinaria

Universidad agraria de Colombia

UNIAGRARIA

Ciencia de datos

2026

CAPÍTULO 6. GITHUB

Introducción

GitHub es una plataforma en línea que permite almacenar, administrar y compartir proyectos que utilizan Git como sistema de control de versiones. Su función principal es facilitar el trabajo colaborativo entre diferentes personas, permitiendo que varios usuarios participen en un mismo proyecto, revisen los cambios realizados y mantengan un registro organizado de las modificaciones. A través de GitHub, los desarrolladores pueden crear repositorios, publicar archivos, proponer modificaciones y trabajar en equipo sin necesidad de estar en el mismo lugar. También ofrece herramientas para gestionar errores, organizar tareas y revisar las contribuciones de los participantes

6.1 Configuración de una cuenta y creación de un repositorio

Para utilizar GitHub es necesario crear una cuenta en la plataforma. El registro se realiza ingresando a la página oficial https://github.com, donde se solicita un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Después de crear la cuenta, se puede configurar el perfil personal y comenzar a crear repositorios. Un repositorio es un espacio donde se almacenan los archivos de un proyecto y su historial de cambios

- **Para crear un repositorio se deben seguir estos pasos:**

1. Ingresar a la cuenta de GitHub
2. Seleccionar la opción New para crear un nuevo repositorio
3. Escribir el nombre del repositorio
4. Agregar una descripción breve del proyecto, si es necesario
5. Elegir si el repositorio será público o privado
6. Seleccionar la opción Create repository

Una vez creado GitHub proporciona una dirección web que permite acceder al repositorio y una dirección que se puede utilizar para conectarlo con un proyecto local

6.2 Contribuir a un proyecto

Una de las principales ventajas de GitHub es que permite que diferentes personas colaboren en un mismo proyecto. Para realizar contribuciones se pueden descargar los archivos, modificarlos y proponer los cambios para que sean revisados antes de incorporarlos al proyecto principal. Una forma común de contribuir es mediante las bifurcaciones o forks. Un fork consiste en crear una copia de un repositorio dentro de la propia cuenta de GitHub. Esto permite trabajar sobre el proyecto sin modificar directamente el repositorio original

- **El procedimiento es:**

1. Buscar el repositorio al que se desea contribuir
2. Seleccionar la opción Fork para crear una copia en la cuenta personal
3. Clonar el repositorio mediante el comando: **git clone URL_DEL_REPOSITORIO**
4. Crear una rama nueva con: **git switch -c nombre_de_la_rama**
5. Realizar las modificaciones necesarias en los archivos
6. Preparar los cambios utilizando; **git add .**
7. Guardar los cambios mediante: **git commit -m "Descripción de los cambios"**
8. Enviar los cambios al repositorio personal con: **git push origin nombre_de_la_rama**
9. Ingresar a GitHub y crear una solicitud de integración llamada: **Pull Request**

Una Pull Request permite presentar los cambios realizados para que los responsables del proyecto puedan revisarlos, comentarlos y decidir si los incorporan al repositorio principal

6.3 Mantener un proyecto

Mantener un proyecto en GitHub implica organizar sus archivos, revisar las contribuciones de otros usuarios y conservar actualizado el repositorio. Esta actividad es importante para garantizar que el proyecto continúe funcionando correctamente y que los cambios se realicen de manera ordenada

- **Entre las principales tareas para mantener un proyecto se encuentran:**
- Revisar las solicitudes de integración o Pull Requests
- Analizar los cambios propuestos por los colaboradores
- Corregir errores encontrados durante el desarrollo
- Organizar las tareas pendientes mediante Issues
- Actualizar los archivos y la documentación del proyecto
- Mantener un registro de las versiones y modificaciones realizadas

GitHub también permite utilizar Issues, que son herramientas para registrar problemas, errores, preguntas o tareas que necesitan atención. De esta manera, los participantes pueden organizar el trabajo y hacer seguimiento a las actividades pendientes

6.4 Herramientas de colaboración en GitHub

GitHub ofrece diferentes herramientas que facilitan la comunicación y el trabajo en equipo. Entre las más importantes se encuentran:

- Repositorios: permiten almacenar los archivos y el historial de cambios de un proyecto
- Fork: crea una copia de un repositorio para trabajar de manera independiente
- Pull Request: permite proponer cambios para que sean revisados e incorporados al proyecto original

- Issues: sirven para registrar errores, preguntas y tareas pendientes
- Discussions: permiten realizar conversaciones y resolver dudas relacionadas con un proyecto
- GitHub Actions: permite automatizar actividades del desarrollo, como pruebas y procesos de integración

Estas herramientas ayudan a mejorar la organización, la comunicación y el seguimiento de los proyectos colaborativos

6.5 Ejercicio práctico: crear y compartir un repositorio en GitHub

- **Procedimiento:**

1. Ingresar a GitHub y crear un repositorio con el nombre: **Practica_GitHub**
2. Crear un archivo README.md que contenga una descripción del proyecto
3. Copiar la dirección del repositorio
4. Abrir Git Bash y clonar el repositorio mediante el comando: **git clone URL_DEL_REPOSITORIO**
5. Ingresar a la carpeta del proyecto utilizando: **cd Practica_GitHub**
6. Crear un archivo de texto o modificar el README.md
7. Verificar los cambios con: **git status**
8. Agregar los archivos modificados mediante: **git add**
9. Guardar los cambios con: **git commit -m "Actualización del proyecto"**
10. Enviar los cambios a GitHub mediante. **git push**
11. Ingresar nuevamente a GitHub y comprobar que los archivos y modificaciones aparecen en el repositorio

Permite comprender cómo se conecta un repositorio local con GitHub y cómo se pueden publicar los cambios realizados desde el computador

Conclusiones

GitHub es una herramienta fundamental para el trabajo colaborativo y la administración de proyectos que utilizan Git. Permite almacenar archivos, controlar las modificaciones y compartir el trabajo con otras personas de manera organizada. Además, herramientas como Fork, Pull Request e Issues facilitan la participación de diferentes colaboradores y permiten revisar los cambios antes de incorporarlos a un proyecto. Su utilización ayuda a desarrollar habilidades de organización, comunicación y control de versiones, necesarias en proyectos académicos y profesionales

Referencias bibliográficas

1. Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2
2. GitHub. (s. f.). GitHub Docs. https://docs.github.com/es
3. GitHub. (s. f.). GitHub. https://github.com